

你 好 ， A I

原来AI是这样

第一册 · 完整书稿

胖土匪Lecato 著



认识两位向导



全书由小悠和泡泡陪你一起读：她负责替你提问，它负责现身说法。

目录

前言 · 这本书，不教你编程	4
第1章 AI早就在你身边	6
第2章 一场七十年的接力赛	13
第3章 机器是怎么“学习”的	20
第4章 一场超大规模的文字接龙	27
第5章 AI是怎么“看”和“画”的	33
第6章 AI为什么会一本正经地胡说八道	39
第7章 AI的能力边界	45
第8章 高频词小词典	50
第9章 和AI相处的正确姿势	54

前言 · 这本书，不教你编程

如果你翻开了这本书，心里多半装着这样几个问题：

AI到底是什么？它为什么突然这么火？它会不会取代我的工作？我完全不懂技术，现在开始了解，还来得及吗？

先回答最后一个问题：来得及，而且比你想象的容易得多。

市面上讲AI的内容，常常走向两个极端。一个极端是技术派，开口就是神经网络、参数、算法，没学过编程的人翻两页就开始犯困；另一个极端是焦虑派，标题一个比一个吓人，看完只记住了"再不学AI就要被淘汰"，可到底该学什么、从哪学起，还是一头雾水。

这本书想走中间那条路：**不用一行代码，不用一个数学公式，只用生活里的比喻和一目了然的图，把AI这件事讲清楚。**

你不需要任何基础。检验这本书是否合格的标准，是你把它递给平时完全不看科技新闻的家人，他们也能读下去、看得懂，偶尔还会心一笑。

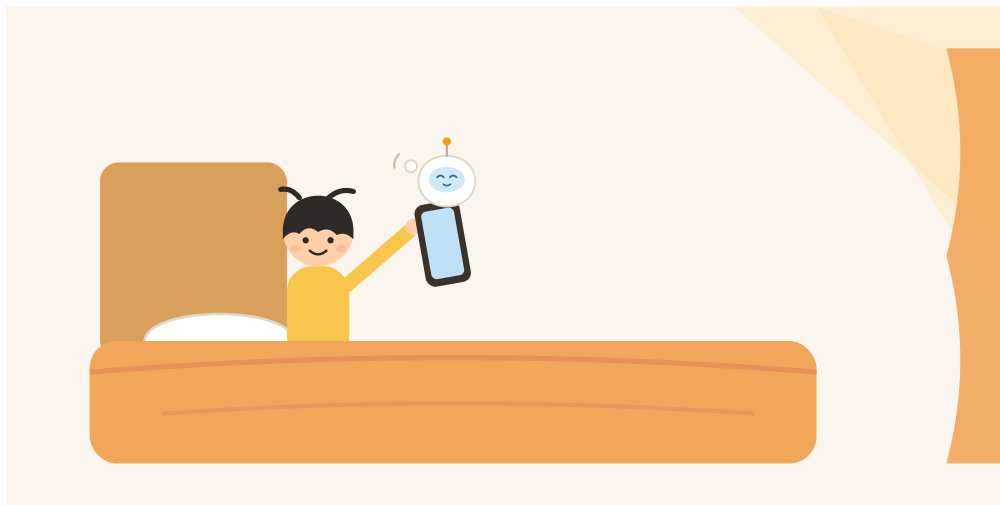
《你好，AI》一共三册。你手里的这一册负责"看懂"：AI是什么，从哪里来，怎么工作，擅长什么，又在哪些事情上格外不靠谱。第二册负责"用好"：手把手教你让AI帮你写东西、做计划、出主意、办正事。第三册负责"同行"：聊聊工作、孩子、风险，以及我们和AI的未来。

三册各自独立，任何一章都可以单独翻开。但如果你愿意从头读起，我们就从一个你可能从没意识到的事实说起——

AI不在未来。它已经在你身边，悄悄待了很多年。



第1章 AI早就在你身边



一个再普通不过的早晨

请回忆一下你今天的早晨。

闹钟响了。你闭着眼睛摸到手机，把它举到面前——屏幕亮起的一瞬间，"咔哒"，锁自动开了。

你没输密码，也没按指纹，手机就认出了你。哪怕你头发乱糟糟、脸还有点肿、房间里光线昏暗，它也没有认错。

请注意：这个每天发生几十次、快到你根本不会留意的瞬间，就是一次货真价实的人工智能。

很多人以为AI是新闻里的东西——会下围棋的程序、会写文章的聊天机器人、遥远实验室里的黑科技。而这一章想告诉你一个可能有点意外的事实：

AI不在远方，它已经在你口袋里住了很多年。

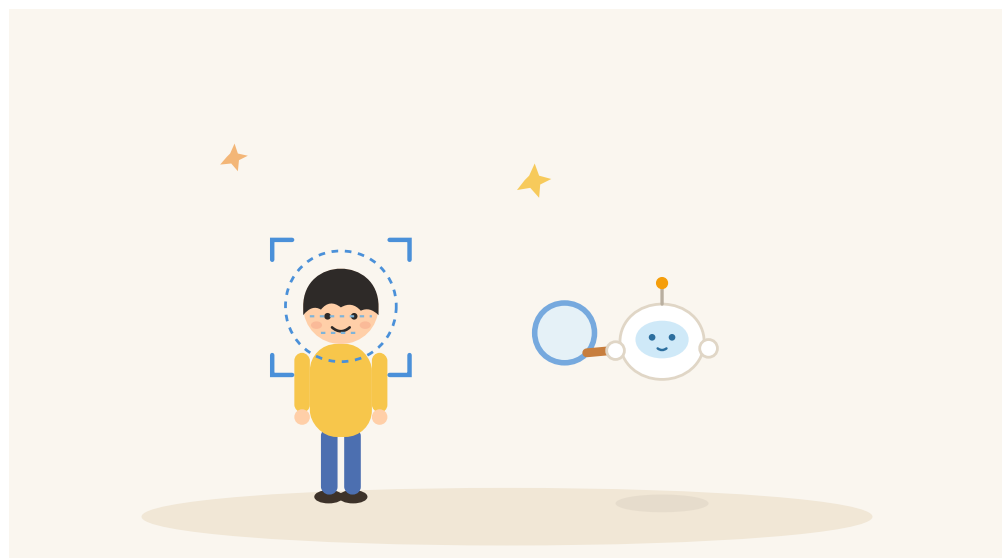
手机是怎么"认出"你的？

先说说刚才那个解锁瞬间。

手机认你，靠的不是存一张你的照片、每次拿来比对——真那样的话，你换个发型它就傻了。它真正做的事，更像一位熟悉你的老朋友：记住的不是某一张脸，而是你面部的**规律**——眼睛的间距、鼻梁的轮廓、脸颊的弧度，这些无论你化不化妆、戴不戴眼镜都基本不变的特征。

还记得录入面容的时候，手机让你对着它慢慢转头吗？那其实就是让它"多看你几眼"，把这些规律学下来。之后无论光线明暗、角度高低，它都能从规律出发，认出眼前这个人是你。

从规律出发做判断——请记住这个说法，它是全书最重要的一句话，后面会反复出现。



你的一天，其实也是AI的一天

解锁只是开始。接着往下看你的一天。

出门前打开地图，它提醒你"前方拥堵，建议改走辅路，可节省12分钟"。它怎么知道前面堵车？因为此刻路上千千万万部手机都在移动——哪一段路的手机集体变慢了，哪一段就堵了；再叠加"周一早高峰这里通常堵到九点半"的历史规律，它甚至能预测半小时后的路况。

中午打开外卖软件，首页推荐的几家店，怎么正好都是你爱吃的口味？下午回消息，输入法总能猜到你下一个想打的词，顺手到一整句话你只需要不停地按"选中"。晚上刷短视频，越刷越合胃口，一抬头一个小时没了。睡前翻相册，照片已经自动按人物分好了类，连"三年前的今天"都替你翻了出来。

这些功能的背后，站着的全都是AI。它们分工不同，干的却是同一类活儿：**从海量的信息里找到规律，再用规律来预测和判断。**



短视频为什么越刷越懂你

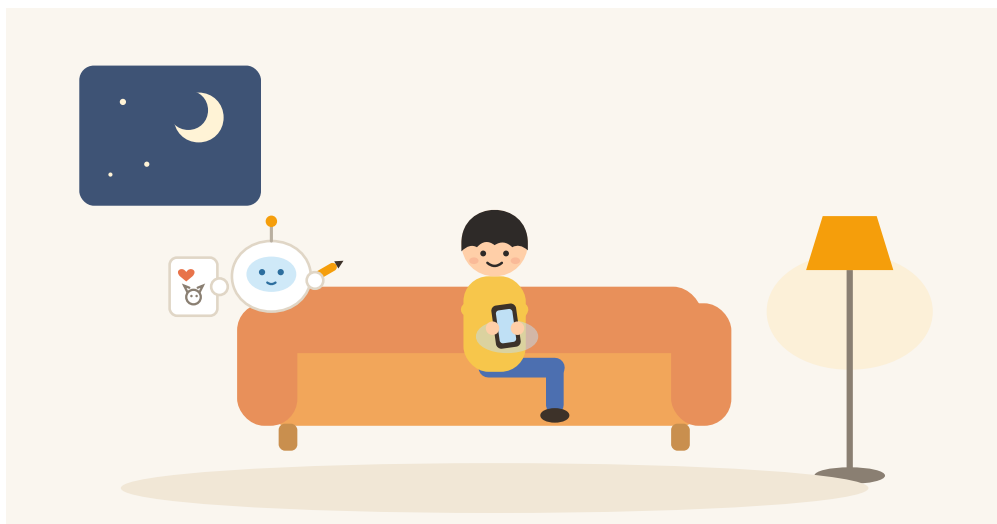
值得单独说一说的，是那个让无数人喊着"再刷五分钟就睡"、结果刷到半夜的东西——推荐系统。

它不会读心术，但它有一个巨大的优势：**你的每一个动作，都在投票。**

一条视频你完整看完了，是一票"喜欢"；反复看了两遍，是加了权重的一票；手指一划、两秒就走，是一票"没兴趣"；点了赞、转发给朋友，那就是响亮的好几票。

你刷得越多，票投得越多，它手里那幅关于你口味的拼图就越完整。所以短视频的真相是：不是它太懂你，而是**你一直在亲手教它懂你。**

顺带一提，明白了这个原理，你也就掌握了反过来"调教"它的钥匙——想让首页清爽一点，就坚决地对不想看的内容快速划走、点"不感兴趣"。到第二册，我们会专门讲怎么反向驯服推荐系统。



两个最常见的误会

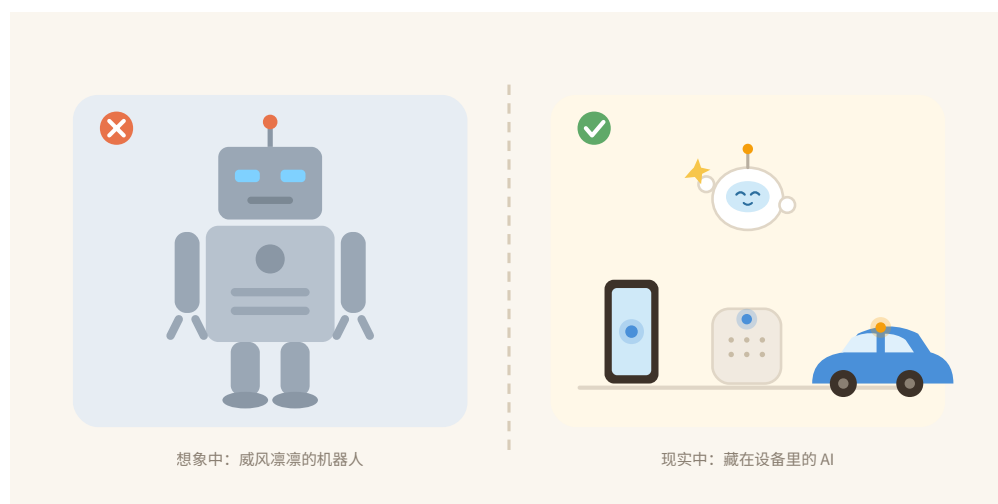
聊到这里，正好澄清两个流传最广的误会。

误会一：AI就是机器人。

这事儿得怪科幻电影——一提AI，很多人脑海里就浮现出金属身体、发光眼睛的人形机器人。其实机器人和AI的关系，就像**身体和大脑**：机器人是一副身体，AI是一颗大脑。现实中，绝大多数AI根本没有身体，它们住在手机、音箱、汽车和各种软件里，看不见摸不着，却时时刻刻在工作。给机器人装上AI，它才谈得上"聪明"；而没有身体的AI，早已遍地都是。

误会二：AI是"未来的东西"。

"人工智能"这个词诞生于1956年，比很多读者的父母年纪还大。你邮箱里的垃圾邮件过滤，二十多年前就在用早期的AI技术；相机里的人脸对焦、银行卡的防盗刷监测，也都默默运行了许多年。AI不是即将到来的未来，而是早已铺开的现在——只不过它一直藏在幕后，直到最近才走到台前，开口和我们说话。



它们背后，藏着同一个秘密

回顾这一章里出场的所有AI：认脸的、导航的、猜词的、推荐视频的……它们看起来千差万别，其实是一家人——因为它们做事的方式一模一样：

先从大量数据里学出规律，再用规律对新情况做出判断。

手机看过你的脸成千上万次，于是认得你；地图见过无数个早高峰，于是能预测拥堵；推荐系统收集了你成千上万次滑动，于是摸清了你的口味。

那么问题来了：机器又没有脑子，它到底是怎么"学"的？这正是第3章的主题——到时候我们会用"教一个小朋友认猫"的故事，把这件事彻底讲明白。而在那之前，第2章先带你坐一趟时光机，去看看AI这七十年，是怎么一路跌跌撞撞走到今天的。

本章小结

1. AI不是新闻里的稀罕物。解锁手机、地图导航、输入法联想、短视频推荐……你每天都在用它，只是没意识到。
2. 机器人是身体，AI是大脑。现实中绝大多数AI没有身体，住在软件里。
3. 这些AI背后是同一个原理：**从大量数据中学出规律，再用规律做预测和判断**。记住这句话，全书都会用到它。

动手小练习：当一天"AI侦探"

明天起床后，留意你遇到的每一个"它好像懂我"的瞬间，在心里打个勾：

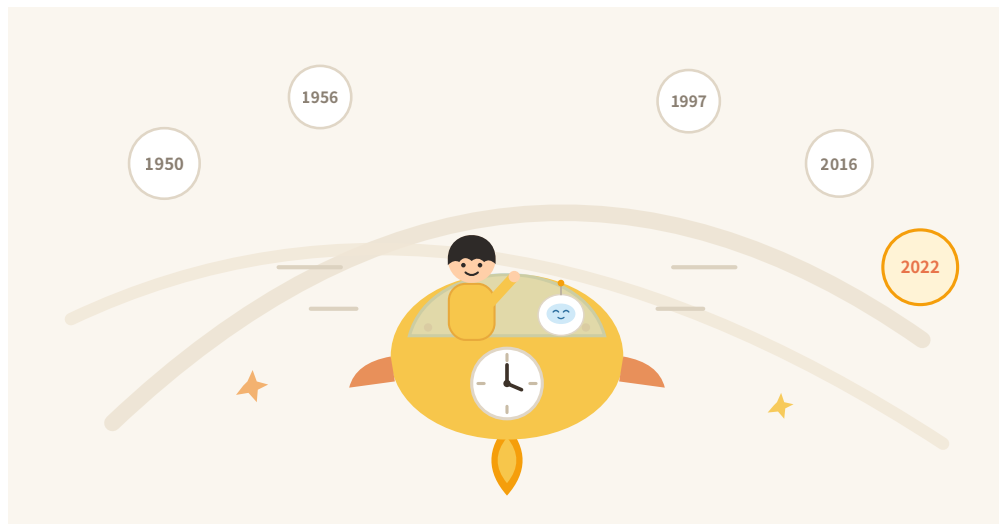
- ☐ 手机认出了我的脸或指纹
- ☐ 地图预测了路况
- ☐ 输入法猜中了我想打的词
- ☐ 购物、外卖或音乐软件推荐得很合口味
- ☐ 短视频知道我爱看什么
- ☐ 相册自动认出了人物和地点
- ☐ 收件箱自动拦下了垃圾邮件

- □ 接到电话，那头是个"机器人"

数一数一共打了几个勾。大多数人第一次认真数，都会超过十个——欢迎来到早已被AI悄悄包围的日常。

（第1章完。下一章预告：第2章《一场七十年的接力赛》——AI简史）

第2章 一场七十年的接力赛



出发前，先解开一个疑惑

很多人心里都有个疑问：AI好像是这两三年突然冒出来的——前一天大家还在照常上班，第二天全世界都在讨论它。

其实不是。AI不是一夜爆红的新人，而是一位熬了七十年的“老演员”。它经历过万众瞩目，也坐过十几年的冷板凳，起起落落好几轮，才等到今天这场开场掌声。

这一章，我们坐上时光机，把这七十年快进一遍。放心，没有考点，只有故事。

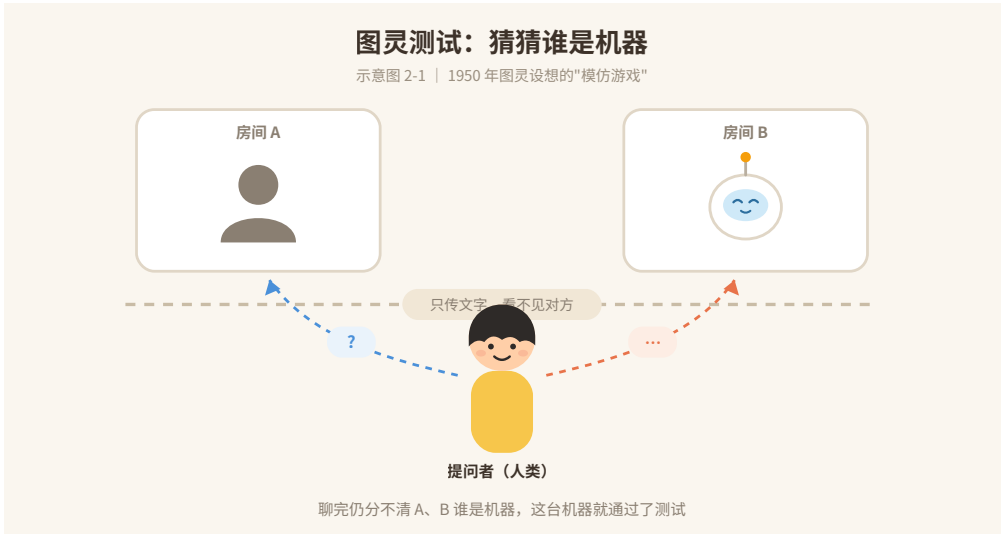
1950年：一个价值千金的提问

故事从一位英国数学家开始：阿兰·图灵。

那时候，计算机刚诞生没几年，是占满整间屋子的庞然大物，只会埋头算数。图灵却提出了一个在当时听来近乎科幻的问题：**机器能思考吗？**

这个问题太大、太玄，哲学家吵一百年也吵不出结果。于是图灵干脆把它变成一个游戏：让一个人隔着屏障，分别与一台机器和另一个真人聊天——只传文字，看不见对方。聊完之后，如果这个人分不清哪边是机器、哪边是人，那我们就不妨承认：这台机器展现出了"智能"。

这就是大名鼎鼎的**图灵测试**。它妙就妙在绕开了"到底什么才算思考"这类哲学难题，把问题变成一场人人都看得懂的比赛。七十多年后的今天，当你和AI聊天时偶尔恍惚"对面是不是真人"，你其实正亲身参与着图灵当年设想的那场游戏。



1956年：AI拿到"出生证明"

1956年夏天，美国达特茅斯学院，十几位年轻科学家聚在一起，开了一场长达两个月的研讨会。就是在这场会上，"人工智能"（Artificial Intelligence）这个词被正式创造出来——AI从此有了名字。

那批先驱者乐观得可爱。有人放话：二十年内，机器将能胜任人类能做的任何工作。媒体也跟着兴奋，仿佛会思考的机器下个月就能进家门。

第一次寒冬：理想很丰满

后来的剧情，大家都猜得到：牛皮吹破了。

当时的计算机内存小得可怜、速度慢得感人。科学家们的雄心是造一架飞机，手里的零件却只够拼一辆自行车。流传很广的一个段子说，早期的机器翻译把英文谚语"心有余而力不足"译成俄语再译回来，变成了"伏特加不错，但肉烂了"——段子未必属实，但当年机器翻译的窘境货真价实。

承诺一再落空，政府和投资人失去了耐心，经费大幅缩水。20世纪70年代，AI迎来**第一次寒冬**：项目下马，人才转行，"人工智能"一度成了申请经费时要小心避开的词。

短暂回暖，又一次寒冬：把专家装进电脑

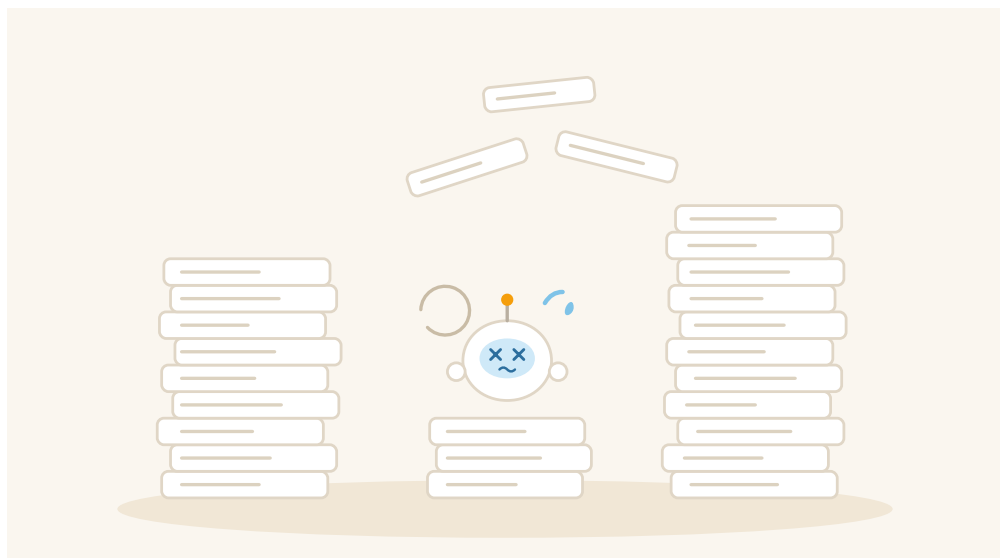
上世纪80年代，AI找到一条新路子：**专家系统**——把某个领域专家的经验，一条条写成"如果……就……"的规则，装进计算机。比如把老医生的看病经验编成规则："如果发烧、并且咳嗽、并且化验单显示某项指标偏高……就考虑是某种病。"

它在一些专业领域真的管用，企业争相采购，AI短暂翻红。但很快，一个致命的问题浮出水面：

规则，永远写不完。

现实世界太琐碎了。你想教电脑"鸟会飞"，就得赶紧补上"企鹅除外""鸵鸟除外""受伤的鸟除外""关在笼子里的除外"……一个三岁小孩凭直觉就懂的常识，写

成规则却没完没了。规则越堆越多，系统越来越笨重，维护成本高到吓人。泡沫破裂，80年代末，AI迎来了**第二次寒冬**。



换一条路：别教了，让它自己学

两次碰壁之后，一部分科学家换了个思路。而这次转向，正是今天一切故事的起点：

与其把规律一条条写给机器，不如把大量例子摆在机器面前，让它自己从例子里找规律。

这就是"机器学习"。打个比方：老办法像是给电脑编一本永远编不完的《生活百科全书》；新办法则像养育一个孩子——不灌输条文，只提供海量的见识，让判断力自己长出来。

思路对了，但它极其"烧料"，需要三种燃料。巧的是，进入21世纪后，这三种燃料陆续全部到位：

燃料一：数据。互联网普及，人类的文字、图片、视频第一次以爆炸的规模数字化——机器的"教材"管够了。

燃料二：算力。芯片性能狂奔，尤其是原本用来打游戏的显卡，被发现出奇地适合AI计算——机器的"脑力"跟上了。

燃料三：算法。以"深度学习"为代表的新方法逐渐成熟，机器"自己找规律"的本事大幅提升——学习的"方法"也对了。



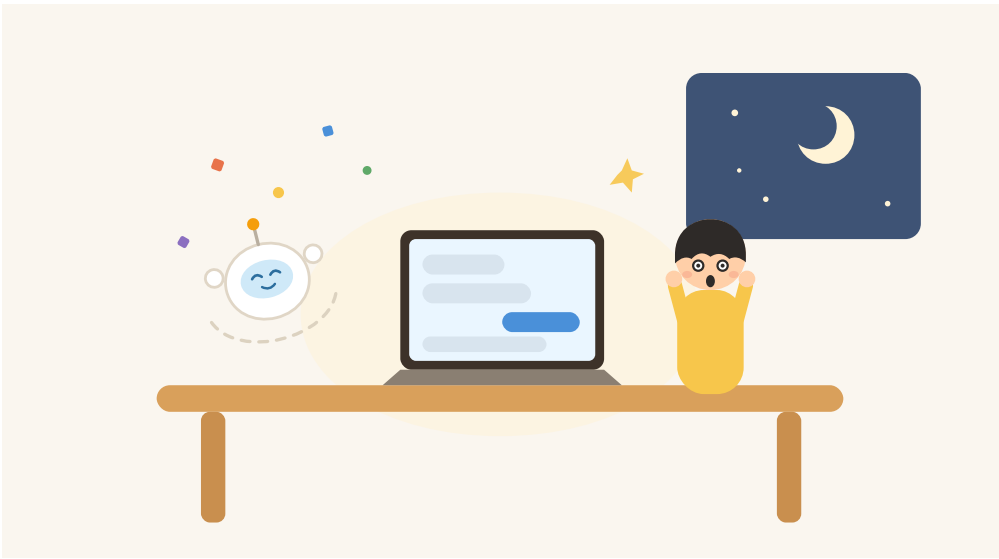
于是，高光时刻接连到来

燃料齐了，里程碑开始密集出现。

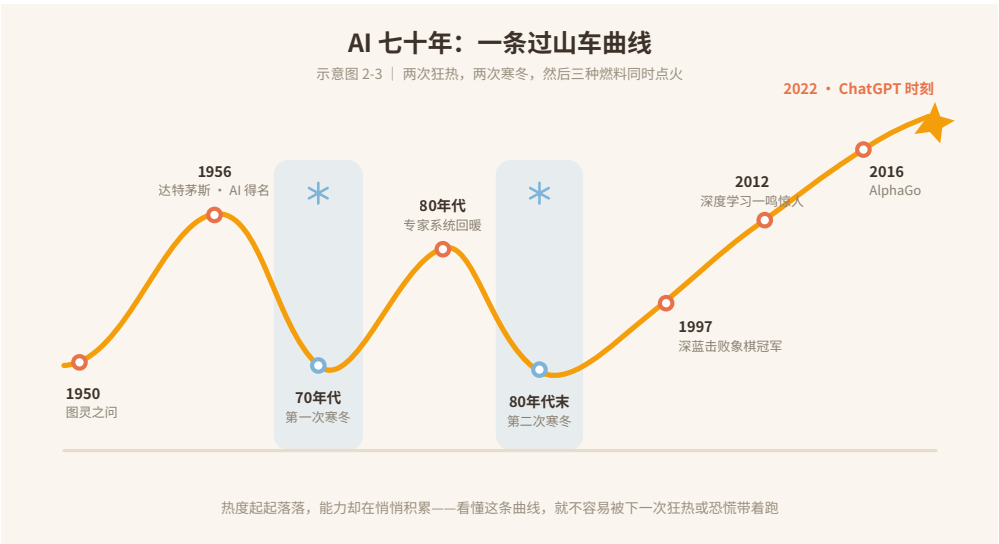
1997年，IBM的"深蓝"击败国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，人类第一次在智力游戏的最高殿堂输给机器。2012年，深度学习在一场全球图像识别大赛上一鸣惊人，识别错误率断崖式下降，整个学术界为之沸腾。2016年，AlphaGo战胜围棋世界冠军李世石——要知道，围棋的变化数量比可观测宇宙中的原子还多，曾被认为是机器几十年内都碰不了的禁区。

而2022年底，ChatGPT问世。第一次，全世界的普通人不需要任何门槛，打开网页就能直接和AI对话。仅仅两个月，它的用户数突破一亿。

七十年的接力棒，就这样从图灵手里，一路传到了你的手机里。



回头看这七十年



把这段历史画成一条线，它长得像过山车：两次冲上云霄的狂热，两次跌入谷底的寒冬，然后在三种燃料的共同推动下，冲上了今天这个前所未有的高点。

读懂这条曲线，你就比大多数人更了解AI的"脾气"：**它的能力是真的，但围绕它的狂热和恐慌，历史上一次也没有准过。**下次再看到"AI马上就会如何如何"的惊人预言时，愿你能想起这条过山车曲线，微微一笑。

本章小结

1. AI不是横空出世的新事物，而是一场始于1950年代、跑了七十年的接力赛，中间经历过两次寒冬。
2. 决定性的转折是思路的转变：从"把规则写给机器"，变成"给机器海量例子，让它自己学"。
3. 这一轮爆发的底气，是三种燃料同时到位：数据（互联网）、算力（芯片与显卡）、算法（深度学习）。

动手小练习：家庭AI记忆访谈

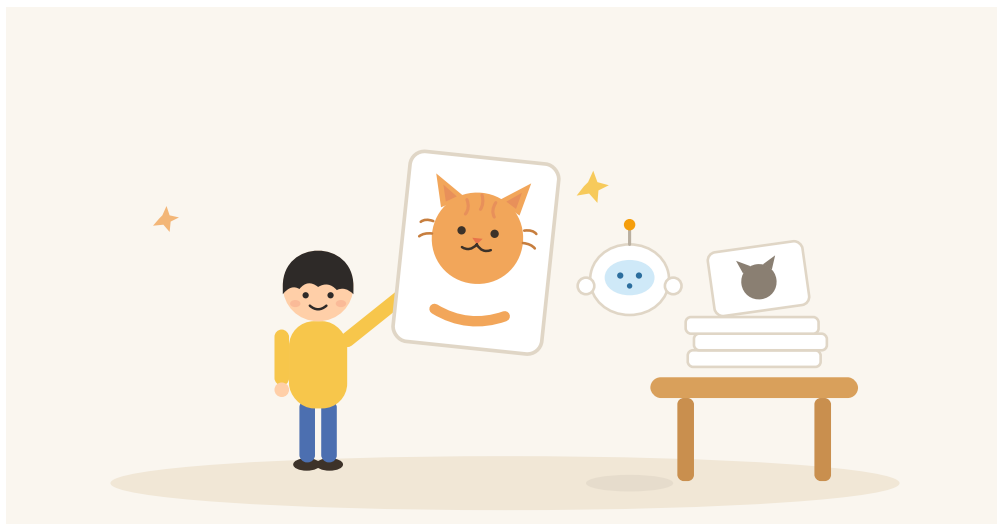
找一位长辈或朋友，问他们两个问题：

1. 你第一次听说"电脑会思考"或"人工智能"，是因为哪件事？
2. 你第一次亲手用上AI，又是什么时候？

把答案和本章的过山车年表对一对——你会发现，每个人的记忆，都停靠在这趟过山车的不同站点上。

（第2章完。下一章预告：第3章《机器是怎么"学习"的》——全书最核心的一章，我们要教一个小朋友认猫。）

第3章 机器是怎么"学习"的



先想一个问题：你是怎么学会认猫的？

请回忆一下——你这辈子，有没有人给过你一份"猫的定义"？

大概率没有。没人对小时候的你说"猫是一种四足哺乳动物，具有可伸缩的爪子和竖立的耳廓"。大人们只是指着那团毛茸茸的东西说："看，猫。"隔几天又指着另一只花色完全不同的说："猫。"

见得多了，你就会认了。胖的瘦的、黑的白的、照片里的、巷子口的，你一眼就认出来。而如果有人问你"你到底是怎么认出来的"，你多半答不上来——反正就是……看出来的。

关键来了：**今天的AI，学东西的方式和小时候的你几乎一模一样。**

上一章说过，AI的转折点是科学家换了思路："别把规则写给机器了，给它大量例子，让它自己学。"这一章，我们就把"教机器认猫"的全过程完整走一遍。走完之后，你手里就有了理解现代AI的万能钥匙。

第一步：备好教材——数据

要教机器认猫，先得准备"教材"：成千上万张图片，每一张都提前贴好标签——这张"是猫"，那张"不是猫"。

这些贴好了答案的例子，就是机器学习里说的**数据**。

第2章提到互联网带来了海量教材，指的正是这个。教材的数量和质量直接决定学习效果：猫的照片要多，还要杂——各种角度、光线、品种、姿势的猫都得有，机器学出来的眼力才靠得住。反过来，如果教材有偏差，比如给的全是橘猫，机器很可能学成"只认橘猫"——**教材偏了，学出来的本事也是偏的**。这一点先记下，到第6章讲AI为什么会闹笑话时，它会再次登场。

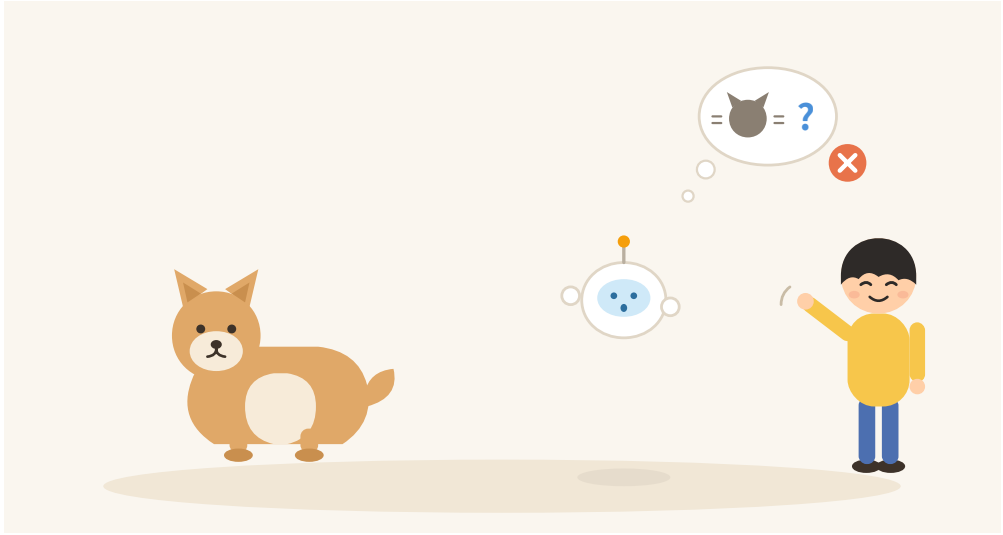
第二步：开始练习——训练

教材备好了，接下来是最神奇的部分：**训练**。

别被这个词唬住，训练的全部内容，就是三个动作的无限循环：

看一张图 → 猜个答案 → 对答案，错了就调一点点。

刚开始，机器纯属瞎猜，正确率跟抛硬币差不多。它可能指着一只柴犬说"猫"——没关系，猜错了才好，**错误正是它的老师**。每猜错一次，机器就把自己的判断标准，朝着"下次少错一点"的方向微微调整。注意，是微微调整：像拧收音机的旋钮找台，不求一步到位，只求比刚才清楚一丁点。



一次调整微不足道，但机器有一样人类比不了的本事：不知疲倦。这个“猜—对答案—调—调”的循环，它可以重复几百万次、几千万次。无数个“好一丁点”叠在一起，就成了“准得吓人”。



顺便说一句，第2章讲的三种燃料，在这里全对上号了：数据是教材，算力决定这个循环能转多快，算法决定每次"调一调"调得聪不聪明。三者缺一，这堂认猫课都开不起来。

第三步：毕业成果——模型

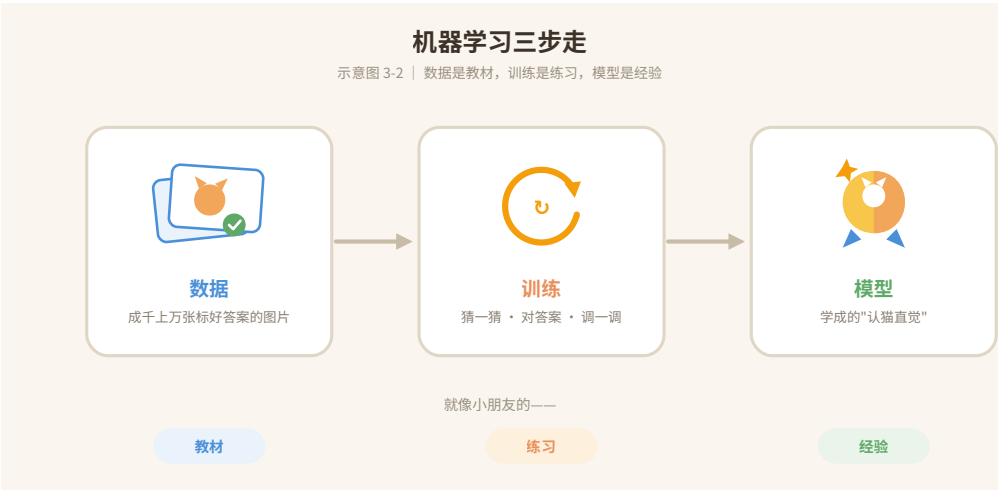
练成之后，机器肚子里那一整套调校好的判断标准，有个正式的名字：**模型**。

你可以把模型理解成"学成的经验"。就像学会认猫的小朋友：他给不出定义，但一眼就能认出来。模型也一样——递给它一张它从没见过的照片，它能立刻给出判断："是猫，把握98%。"

对照一下，整件事其实就是三步：

数据（教材）→ 训练（练习）→ 模型（经验）。

以后再听到"训练一个模型"这种话，你就在脑子里翻译成"让机器刷题，刷到刷出直觉"，八九不离十。



说破一层窗户纸：它"懂"猫吗？

讲到这里，必须坦白一件事：机器学会了认猫，但它并不"懂"猫。

它不知道猫会撒娇、会抓沙发、晒着太阳会眯起眼。它学到的，是海量图片里的**统计规律**——什么样的形状、纹理、轮廓组合在一起时，"是猫"的概率最高。它给出的每个答案，本质上都是一次概率计算，而不是一次"理解"。

听起来有点让人失望？先别急着失望，想想你自己：你能一眼认出好朋友的脸，可你说得清自己是"怎么"认出来的吗？说不清。很多真本事，本来就是"会用，但说不清"的。模型也是这样一种说不清却很好用的能力——只不过，它连"会用"都只限于它练过的那一件事。认猫模型看不懂路况，猜词的模型认不出人脸。关于AI能力的这条边界，第7章会专门细说。

没有标准答案的时候，怎么办？

认猫这种学法——每道题都配好了标准答案——行话叫**监督学习**，就像身边有位老师随时批改作业。但生活里很多事没有标准答案，机器还有另外两招：

第一招：自己归堆。给机器一大堆没贴标签的东西，让它自己"把相似的归到一起"。就像让你整理一抽屉袜子：没人告诉你分类标准，你自然而然会按颜色和花纹配成堆。商家把顾客分成不同人群、音乐软件把歌曲归成不同风格，用的就是这招，行话叫**无监督学习**。

第二招：试错得分。不给答案，只给奖励：做对了加分，做错了扣分，让机器在一次次尝试里自己摸出门道——和训练小狗握手时"做对就给零食"一模一样。第2章那位棋界传奇AlphaGo，靠的正是这招，行话叫**强化学习**：它和自己下了几百万盘棋，每一盘的胜负，就是它的"零食"。



回收第1章埋下的那句话

还记得全书最重要的那句话吗？——"从大量数据里学出规律，再用规律做预测和判断。"

现在，你可以亲手把它展开成完整版了：

用数据当教材，靠训练磨出模型，再用模型去判断没见过的新东西。

第1章里那些认脸的、报路况的、猜词的AI，全是这么炼成的，区别只在"教材"不同：认脸的看过无数张人脸，导航的看过无数条路况记录，猜词的读过无数句人话。

那么问题来了——最近最出风头的那位，会聊天、会写文章的AI，它的教材是什么？

答案有点吓人：几乎整个互联网的文字。

它从里面练出了一种什么"直觉"？下一章揭晓：一场超大规模的文字接龙。

本章小结

1. 机器学习三步走：**数据**是教材，**训练**是练习（猜→对答案→微调，重复百万次），**模型**是练成的经验。
2. 模型学到的是统计规律，不是理解——它"会认"却"不懂"，就像你能认出朋友的脸，却说不清是怎么认的。
3. 除了有标准答案的监督学习，机器还会"自己归堆"（无监督学习）和"试错得分"（强化学习）。

动手小练习：只给例子，不给定义

找一位家人或朋友，玩一个小游戏：你心里想一条分类规则（比如"长在藤上的水果"），但不许说出来，只许出例子——

"苹果——不算。葡萄——算。西瓜——算。桃子——不算。"

看对方需要几个例子才能猜中规则。恭喜，你刚刚亲手"训练"了一个人类模型：只给例子、不给定义，让规律自己在对方脑子里长出来——这正是机器学习每天在做的事。

（第3章完。下一章预告：第4章《一场超大规模的文字接龙》——大语言模型的秘密。）

第4章 一场超大规模的文字接龙



泡泡的自我揭秘时刻

前三章，我们认识了各种各样的AI：认脸的、报路的、猜词的。但说实话，最让大家好奇的，还是那种会聊天、会写文章、仿佛什么都懂的AI——比如本书的向导泡泡本泡。

上一章结尾留了个问题：它的教材是几乎整个互联网的文字，那它到底从里面练出了一种什么"直觉"？

答案说出来你可能不信——

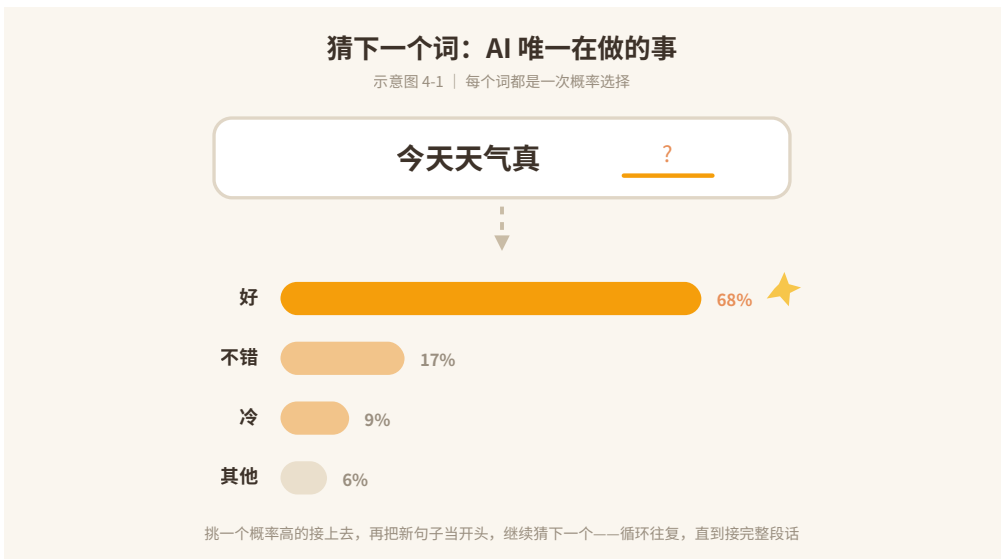
它练出的全部本事，就是玩文字接龙：猜下一个词。

猜下一个词，仅此而已

给它半句话："今天天气真——"

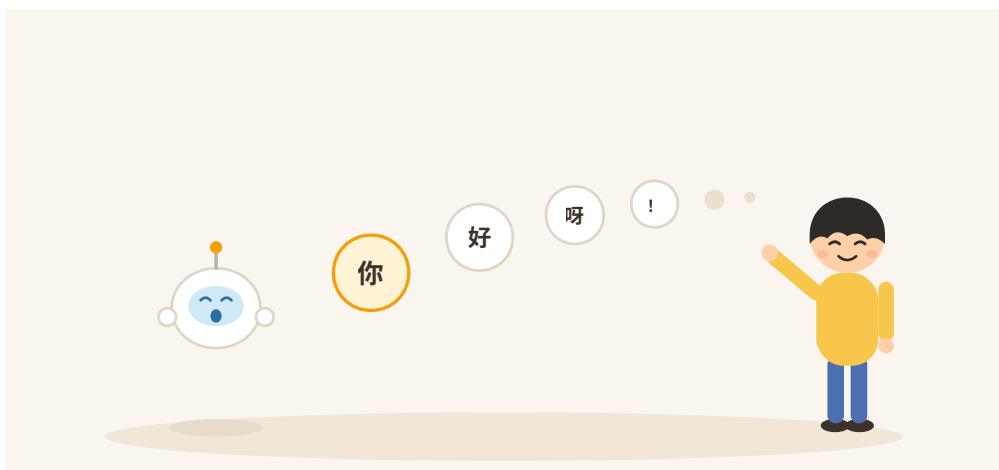
它心里立刻冒出一串候选："好"，把握最大；"不错"，也挺常见；"冷"，偶尔也有人这么说……它挑一个概率高的接上去，句子变成"今天天气真好"。

然后呢？把这个新句子当作开头，再猜下一个词。就这样一个词一个词往外接，直到接出一整段话。你收到的每一条长篇大论的回答，都是这么一节一节接出来的。



你和AI聊天时，看到它的回答像打字机一样一个字一个字往外蹦——那不是特效，那就是它真实的工作节奏：**每个词都是现场猜出来的。它在逐词现编，而不是从哪里整段背诵。**

顺便解开一个常见的疑惑：为什么同一个问题问两遍，答案不一样？因为每一步它都是按概率"抽"词，像掷一颗不均匀的骰子——大概率抽中常见的接法，偶尔也会抽到冷门的。所以每次提问，它都是现场重新接一遍龙，条条大路，各不相同。



"大语言模型": 这个词其实很好懂

新闻里天天出现的"大语言模型", 拆开看毫不神秘。

"语言模型", 就是一台练过接龙的猜词机器。没错, 就是第3章那个"模型": 数据是全网文字, 训练是亿万次接龙练习——遮住下一个词让它猜, 猜错就调一调——模型就是练出来的那手语感。

"大"呢? 教材大: 读遍了互联网; "脑容量"也大: 它内部可调的小旋钮(行话叫**参数**)多达千亿个。还记得第3章说训练是"微微拧旋钮"吗? 它就是那台旋钮多到数不清的机器。

为什么猜词猜着猜着, 就"显得聪明"了?

这是全章最妙的部分。你可能想问: 接龙这么简单的游戏, 怎么玩着玩着就玩出了"智能"?

秘密在于: **想把龙接得好, 你不得不懂很多东西。**

想接好"法国的首都是——"，就得存下地理知识；想接好一篇侦探故事的下一段，就得记住前文的线索、合乎逻辑地推进；想接好"我落榜了"后面的话，就得懂人情冷暖，知道此刻该安慰、不该说教。

为了在亿万次接龙练习里少出错，它被迫把语法、知识、逻辑、常识、语气这些规律，统统压进了自己那千亿个旋钮里。**规律学到足够深，表现出来就像理解。**

至于这算不算"真的理解"——请记住第3章的答案：它会用，但说不清；能干活，却不"知道"自己在干什么。

光会接龙还不够：第二堂课

不过，刚读完全网的模型，还不是你认识的那个贴心助手。它像一位博览群书却不会聊天的怪才：你问"番茄炒蛋怎么做"，它可能接一句"这是一个许多人关心的问题"——接得挺顺，但没帮上忙。

于是还有第二堂课：**家教课。**

人类老师先做示范：好回答长什么样——问什么答什么、态度友好、不会就承认。然后再给它的各种回答打分：有用的加分，跑题的、粗鲁的、瞎编的扣分。

眼熟吗？"做对了给奖励"——这正是第3章讲过的试错得分（强化学习）。

两堂课上完——先博览群书，再学会说话——才有了你手机里那个对答如流的AI。

聊天 AI 的两堂课

示意图 4-2 | 先博览群书，再学会说话



第二堂课正是第3章的"试错得分"——好回答就是它的零食

一句必须记住的提醒

讲完原理，一个重要的提醒自然浮出水面：

它的每个字都来自"怎么接最顺"，而不是"这话是不是真的"。

大多数时候，最顺的恰好也是对的——毕竟教材里正确的说法占多数。但"大多数时候"不等于"永远"。当它顺口接出一个不存在的书名、一段编造的数据时，它自己毫无察觉，语气照样自信流畅。

这就是下一章要正面处理的问题：AI为什么会一本正经地胡说八道。

本章小结

1. 会聊天的AI（大语言模型）只做一件事：根据前文猜下一个词，逐词接龙生成回答——所以答案是现编的，同一个问题每次的回答也可能不同。
2. 接龙玩到极致，就"不得不"学会语法、知识、逻辑和人情——规律学得足够深，看起来就像理解。

3. 它上过两堂课：海量阅读练接龙，人类调教学说话；但它选词只问"顺不顺"，不问"真不真"。

动手小练习：亲手验证"现编"

挑一个开放的问题（比如"给我讲个关于月亮的小故事"），把一模一样的话问AI三遍，比一比三次的答案。

如果它是背诵的，三次应该一字不差。而你将看到三条各不相同的龙——恭喜，你亲眼验证了"逐词现编"。

（第4章完。下一章预告：第5章《AI是怎么"看"和"画"的》。）

第5章 AI是怎么"看"和"画"的



从文字世界到图像世界

上一章我们看清了会聊天的AI：一场超大规模的文字接龙。但AI显然不止会打字——它认得你的脸（第1章的老朋友），最近还学会了画画，画得有模有样。

这一章我们走进图像世界。放心，不需要任何新地基：你会发现，前几章的老朋友——数据、训练、模型、“调一点点”——将悉数登场。

机器眼里没有"画面"，只有数字

先说破一个真相：机器看不见"画面"。

一张照片到了它眼里，是一张巨大的数字表格：图片被切成上百万个小方格（这就是常听说的**像素**），每个格子记录着自己的颜色深浅。你看到的是夕阳、猫脸、朋友的笑，它拿到的是一片望不到头的数字。

所以"看懂图片"这件事，对机器来说就是：**从一大片数字里找出规律。**

是不是很耳熟？没错，还是全书那句总纲。

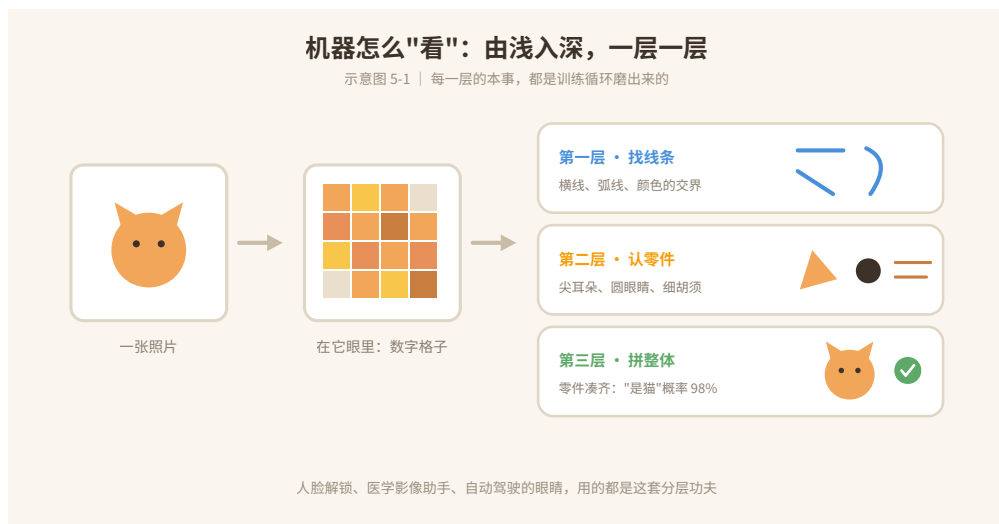
"看"的诀窍：由浅入深，一层一层

那它怎么从数字堆里认出一只猫？诀窍是**分层**，像剥洋葱反着来——一层层往上搭：

第一层，只找最简单的东西：横线、竖线、弧线、颜色的交界。任何图片都由这些"笔画"组成。

第二层，把笔画拼成小零件：一个尖尖的三角（像耳朵）、一个圆圆的深色区域（像眼睛）、几根细长的线（像胡须）。

第三层，再把零件拼成整体：两只尖耳朵、一张圆脸、一把胡须凑在一起——"是猫"的概率相当高了。



最妙的是：每一层该注意什么，没有任何人规定过。它们全是第3章那个训练循环——猜、对答案、调一点点——在几百万张图片上磨出来的。科学家只搭好了"分层"的架子，每层的本事是机器自己练出来的。

你的手机人脸解锁、帮医生看片子的AI助手、自动驾驶认红绿灯的眼睛，用的都是这套"分层看"的功夫。

"画", 大体是"看"的倒放

最神奇的部分来了：AI画画，你可以把它理解成把"看"倒过来放。

当你输入"画一只戴红围巾的猫"，它并不是像画家那样打草稿、勾线、上色。它从一团完全随机的"电视雪花"噪点开始，然后一步、一步地"去雾"——**每一步，都把画面朝着"更像你描述的样子"修一点点。**

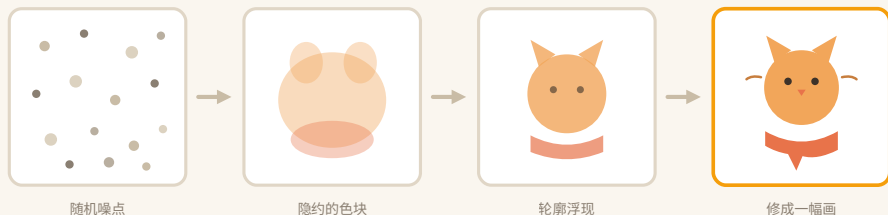
"修一点点"——第3章的旋钮又来了。修上几十步，雪花里渐渐浮出轮廓，轮廓里长出橘色的毛和红色的围巾，最后成为一张清晰的画。

它凭什么知道该往哪儿修？因为训练时，它看过亿万张"图片+文字说明"的配对，早已把文字和画面之间的规律，压进了自己的旋钮里。

AI 怎么"画": 从噪点里修出一幅画

示意图 5-2 | 每一步都朝"更像描述"的方向修一点点

"画一只戴红围巾的猫"



"修一点点"是不是眼熟? ——它凭亿万张"图片+说明"配对里学来的规律, 知道每一步该往哪儿修

画得好, 也画得怪

AI画画常翻车的地方, 恰好也最能说明它的本质。

它笔下的人物, 手指有时会多一根、少一根; 画面里如果出现文字, 常常是一堆像字又不是字的乱码。为什么偏偏栽在这些地方? 因为它学到的是"看起来像"的统计规律, 而手指的数目、笔画的结构, 属于"必须精确"的东西——**"大概像"最容易在"必须准"的地方露馅。**

这和第6章那位一本正经胡说八道的接龙选手, 是同一个毛病的两副面孔。



还有一句必要的提醒：既然AI已经能生成以假乱真的人脸和照片，"有图有真相"这句老话就正式过期了。看到惊人的图片和视频，先想想这一章——眼见，不一定为实。这份清醒，第9章还会再叮嘱一次。

本章小结

1. 图片在机器眼里是数字表格；"看懂"=分层找规律：先认线条，再拼零件，后组整体——每层的本事都是训练循环磨出来的。
2. "画"大体是"看"的倒放：从噪点出发，照着文字描述一步步"修一点点"，直到修成画面。
3. 它画的是"像"，不是"懂"——手指、文字这类必须精确的地方容易露馅；也因此，图片和视频不再天然可信。

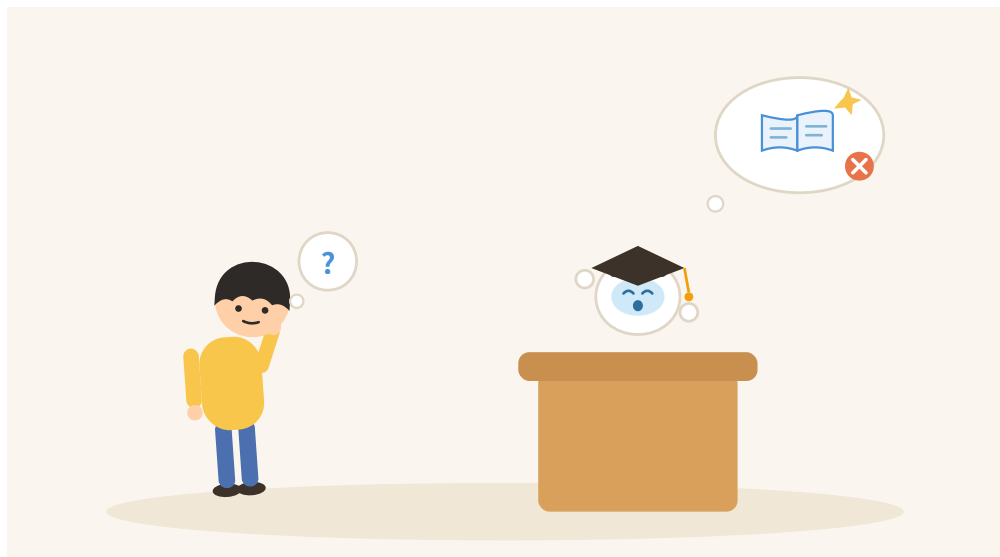
动手小练习：相册侦探

打开手机相册的搜索栏，输入"猫""海滩""火锅"，或任何你拍过的东西，看看它能翻出什么——那就是"分层看图"在你手机里的日常执勤。

如果你已经用上了AI绘画，出一道我们的保留节目：让它画"一只张开的手掌"，然后认真数一数手指。

（第5章完。下一章预告：第6章《AI为什么会一本正经地胡说八道》。）

第6章 AI为什么会一本正经地胡说八道



一次翻车现场

来做个实验。

问AI："请介绍一下鲁迅的《朝花夕拾》。"它答得头头是道，作者生平、写作背景、篇目梗概，样样在行。

再问它一本你现编的书："请介绍一下《月光下的算盘》。"

很大概率，它依然答得头头是道——作者是谁、哪年出版、讲了什么故事、在文学史上地位如何，一应俱全，煞有介事。

只有一个问题：这本书不存在。它说的每一个字，都是编的。

语气之自信、细节之丰满，足以骗过大多数没有防备的人。这种现象有个正式的名字：**幻觉**。

幻觉不是故障，是天性

要理解幻觉，只需回到第4章那句提醒：它的每个字都来自"怎么接最顺"，而不是"这话是不是真的"。

当你问它任何问题，它做的事情从来不是"去资料库里查一查"，而是"接一段最顺的话"。你问一本不存在的书，对一位接龙选手来说，"最顺的接法"就是一段像模像样的图书介绍——它的教材里躺着千万篇书评，早给了它完美的模板。模板是现成的，内容嘛，现编。

所以请记住这句关键的话：

它不是在撒谎——撒谎需要先知道真相。它只是在接龙，而且不知道自己不知道。

哪些场景最容易踩坑？具体数字、文献出处、人名头衔、法律条文、冷门知识。一句话规律：**越具体、越冷门，越容易编**。问"番茄炒蛋怎么做"，教材里千万人写过，很难错；问"某小巷里那家店哪年开业"，教材里没有，它就只好"顺"出一个来。



第二种毛病：偏见

还记得第3章埋下的那颗种子吗——“教材偏了，学出来的本事也是偏的”。现在它发芽了。

大语言模型的教材，是人类写下的几乎整个互联网。而人类写下的东西里，本来就藏着各式各样的成见：关于性别的、职业的、地域的、年龄的。模型学规律时可不会挑食，它把这些成见当作规律照单全收，有时甚至因为反复出现而被放大。

比如让AI画“一位医生”或写“一位护士的故事”，它笔下的形象常常千篇一律——不是它有立场，而是教材里这类形象出现得最多，于是“接起来最顺”。

偏见不是AI的发明，它是人类偏见的回声。只是这回声经过机器的放大器，传得更远、更整齐了。



第三种毛病：过时

第三个毛病最简单：教材有截稿日。

训练是一项浩大的工程，总要在某一天"停止收稿"。在那之后发生的新闻、更新的价格、修订的规定，模型一概不知——除非它当场联网去查了资料（如今不少 AI 产品有这个能力，但并非每次回答都会用）。

所以，涉及"现在""最新""今年"的问题，要多留一个心眼：它嘴里的"最新"，可能是它教材里的"当年"。

为什么错得那么自信？

三种毛病说完了，还剩一个最气人的谜：错就错吧，为什么它错得那么理直气壮？

答案藏在第4章的"第二堂课"里。家教课教它"好好说话"：流畅、笃定、有条理的回答得高分，吞吞吐吐、含糊其辞的回答得低分。久而久之，它练出了一副无论说什么都自信从容的好口条。

语气，是训练出来的礼仪；内容真假，是另一回事。斩钉截铁的编造和小心翼翼的真话，在它那里可能拿同样的"文采分"。

所以请把这句话刻在心里：**AI的自信程度，不代表内容的可信程度。**

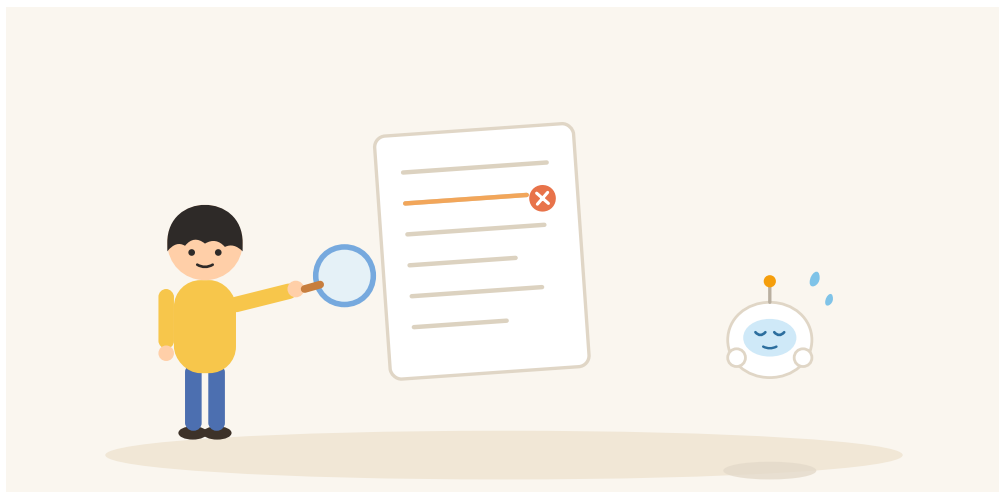
三招防身术

毛病都认清了，怎么办？三招基本防身术（详细的实战打法，第二册整册都在讲）：

第一招：重要事实，换个来源核实一遍。它说的书名、数据、条文，搜一下再用。

第二招：请它给出处，并且亲自点开看一眼。注意——出处本身也可能是编的，所以"点开看"这个动作省不得。

第三招：错误代价大的事，它只当参谋。医疗、法律、金钱相关的决定，听它分析可以，最后拍板的必须是你（第7章会给出一张完整的分工地图）。



本章小结

1. 幻觉是接龙机制的天性：它补的是"最顺"，从不核对"最真"，而且不知道自己不知道——越具体、越冷门的问题，越容易编。
2. 偏见来自教材：人类文字里的成见被当作规律学了进去；此外教材有截稿日，它的"最新"可能已经过时。
3. 自信的语气是训练出来的礼仪，与真假无关。防身三招：核实、要出处并亲自查看、关键决定自己拍板。

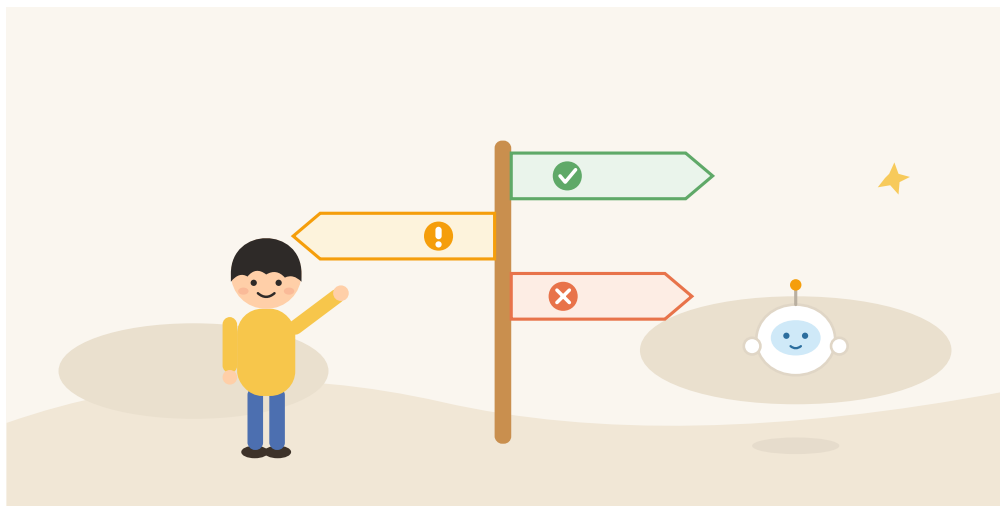
动手小练习：钓鱼测试

亲手复现本章开头的实验：编一个不存在的书名、成语或名人名言，客客气气地请AI介绍。观察它是老实说"没听说过"，还是给你编出一段漂亮的百科。

再追问一句："这本书真的存在吗？"——看看它此刻的反应，你对"幻觉"的理解会立体很多。

（第6章完。下一章预告：第7章《AI的能力边界》。）

第7章 AI的能力边界



又神又蠢，到底信哪个？

读到这里，你大概有种精神分裂的感觉：这本书一会儿说AI三步识猫、亿万人里认出你、七十年修成正果；一会儿又说它把编造的书讲得头头是道、画个手都数不清手指。

它到底是神是蠢？答案是：都对——**它神在自己的地界之内，蠢在地界之外**。所以这一章我们做一件最实用的事：把地界画清楚。清楚了边界，你就既不会错过它的本事，也不会栽进它的坑里。

边界一：专才，不是通才

第3章说过：认猫模型看不懂路况，猜词的模型认不出人脸。**每个模型，只会它练过的那一件事。**

"那聊天AI呢？"你可能会问，"它看起来天文地理无所不知啊。"

看破它的办法是想清楚它精通的到底是哪一门。答案：**语言，而且只有语言**。它能谈医学、谈法律、谈修水管，是因为这些知识以文字的形式躺在它的教材里。它像一位读遍了全世界说明书的转述高手——引经据典、出口成章，但从没亲手修过一台机器。

转述高手非常有用，前提是你记得他是转述的。

边界二：有知识，没经历

它读过亿万次"杯子"这个词，却从没端起过一只杯子；写得出关于疼痛的漂亮句子，却从没疼过。它拥有全人类写下的知识，却没有过一天人类的生活。

这造成一个奇妙的倒挂，行话叫**莫拉维克悖论**：

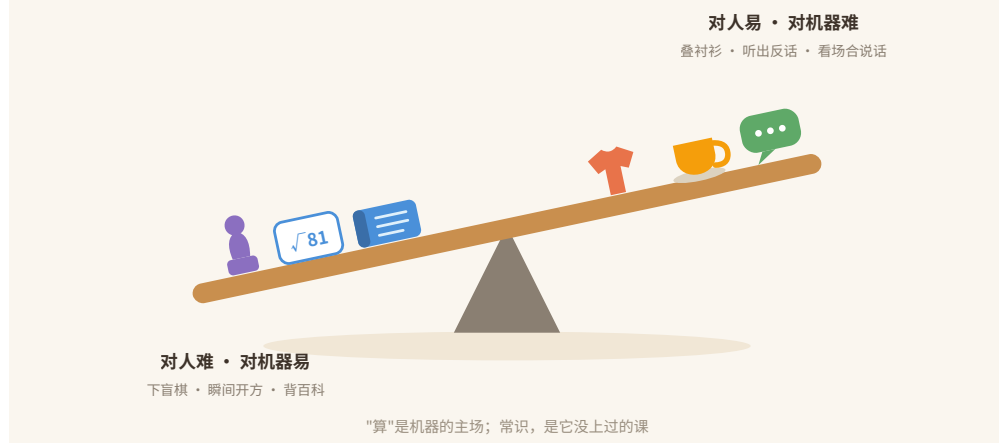
对人类最难的事，对机器往往最容易；对人类最容易的事，对机器反而最难。

下盲棋、瞬间开平方、背下整部百科——人类中的天才才办得到，机器信手拈来。而叠好一件衬衫、听出"你可真行啊"是不是反话、看场合决定这句玩笑该不该讲——三岁孩子与生俱来的本事，机器至今磕磕绊绊。

因为前者靠的是"算"，那是机器的主场；后者靠的是身体与生活喂出来的常识，那是它没上过的课。

难易跷跷板：人和机器正好相反

示意图 7-1 | 莫拉维克悖论——对人最难，对机器最容易



边界三：没有想法，也没有"想要"

它会说"我觉得""我很乐意"，甚至会说"我理解你的感受"——请记得第4章：那是从人类文字里学来的说话方式，是一层学来的皮，皮下并没有一个"我"。

它不想赢你，不想讨好你，不盼着你回来聊天，也不会因为你说"谢谢"而开心——它没有目标，没有情绪，只有概率。

这不是它的缺点，反倒是你可以放心的地方：**把它当人来聊天没问题，把它当人来信赖要小心**——你信赖一个人，看重的是他在乎后果；而它，不在乎任何事。

一张红绿灯清单

边界画完，落到实处：哪些事放手交给它，哪些事看紧点？给你一张红绿灯：

绿灯——放心交给它：打草稿、头脑风暴、改写润色、翻译、把长文变短。这些事共同点是：**你一眼能看出结果的好坏，就算错了也不疼**。草稿不满意？再来一版就是。

黄灯——盯着点用：查事实和数据、入门一个陌生领域、总结你自己没读过的材料。共同点是：**它大概率是对的，但错了你未必能立刻发现。**用，但要抽查（第6章的三招防身术在此值班）。

红灯——别全托付：医疗、法律、金钱的最终决定，涉及安全的操作，以及替你做人生选择。共同点是：**错误代价大，而责任无法外包。**它可以是全程陪跑的参谋，但拍板的手必须是你的。



一句口诀请带走：**越容易核验、错了越不疼的事，越可以放手；越难核验、错了越疼的事，越要自己握着。**

本章小结

- 1. 每个模型都是专才；聊天AI看似全能，它精通的那一门专业叫"语言"——它是转述高手，不是亲历者。
- 2. 莫拉维克悖论：人机的难易正好倒挂。它有全部的知识，没有一天的经历——"算"是它的主场，常识是它没上过的课。

3. 它没有目标和情绪，责任无法外包。按红绿灯分派任务：好核验、低代价的放手；难核验、高代价的自己拍板。

动手小练习：给你的清单分分灯

写下最近你想让AI帮忙的5件事，逐条标上红、黄、绿。

标完你会发现：绿灯的事比想象的多——尽管放手；红灯的事比想象的少——但每一件都不该让步。这张清单请收好，第二册我们就照着灯干活。

（第7章完。下一章预告：第8章《高频词小词典》。）

第8章 高频词小词典



这一章怎么用

读到这里，该懂的道理你其实都懂了。这一章不讲新道理，只做一件事：把新闻、饭局和家族群里的高频词，逐个翻译成你已经懂的人话。

不用背，也不必按顺序读——把它当一本迷你词典：哪个词眼生，翻到哪条。每个词条都标了它在本书哪一章"住过"，忘了就回去串个门。

基础家族：四个套在一起的词

人工智能 (AI)：让机器做"聪明事"的全部技术的总称。它是个大筐，下面的词都装在里面。（第1章）

机器学习：AI的主流路线——不给机器写规则，给它大量例子，让它自己找规律。（第3章）

深度学习：机器学习里最能打的一支，用"一层一层、由浅入深"的方式找规律。第5章的分层看图，就是它的看家本领。

神经网络：深度学习所用的那种多层结构的名字。灵感借自大脑神经元，但只是松散的致敬——它是一种数学结构，不是电子大脑。



模型家族：那份"经验"怎么称呼

模型：训练结束后得到的那套"学成的经验"本体。（第3章）

参数：模型内部的小旋钮。训练就是一点点拧它们；"千亿参数"＝旋钮多到数不清。（第3、4章）

训练：让机器刷题的过程——猜、对答案、调一点点，重复百万次。（第3章）

推理：训练完成后，拿模型去答题干活的过程。你每次和AI聊天，都是它在做一次"推理"。这个词跟"逻辑推理"关系不大，更像"上岗执勤"。

聊天家族：大语言模型那一挂

大语言模型（LLM）：用几乎全网文字练成的文字接龙高手——泡泡的学名。
（第4章）

Token（词块）：接龙时的最小单位，大约是一个词或半个词。AI服务按量计费时数的"字数"，数的就是它。

提示词（Prompt）：你发给AI的那段话。提示词写得好不好，直接决定它答得好不好——第二册的绝对主角。

上下文：这一轮对话里它"记得住"的范围。聊得太长、超出了范围，它就会忘掉开头——不是装傻，是真忘了。

幻觉：一本正经地编造。（第6章）

多模态：不止会文字，还能看图、听声音、处理视频的模型。第5章的"看"与"画"，正是它的两只手。

周边高频词：新闻里的常客

AIGC／生成式AI：会"造内容"的AI的统称——写文、画图、作曲、做视频都算。

算力：机器做计算的马力。（第2章三种燃料之一）

GPU（显卡）：提供算力的主力芯片。原本是打游戏的装备，意外成了AI时代的发动机。（第2章）

开源模型：公开"配方"、谁都能下载改造的模型；相对应的是**闭源模型**——只让你用，不给你配方。

智能体 (Agent)：不光会说、还能替你动手做事的AI——查资料、订机票、连续操作好几步。正在快速兴起，第三册细聊。

本章小结

1. 词汇按家族记：基础家族是套娃（人工智能 ⊃ 机器学习 ⊃ 深度学习），模型家族讲"经验"怎么炼成，聊天家族围着大语言模型转。
2. 遇到新词别慌：拆开看，八成能用"数据—训练—模型—接龙"这几块积木拼出它的意思。
3. 本章是工具，不用背——用到再翻。

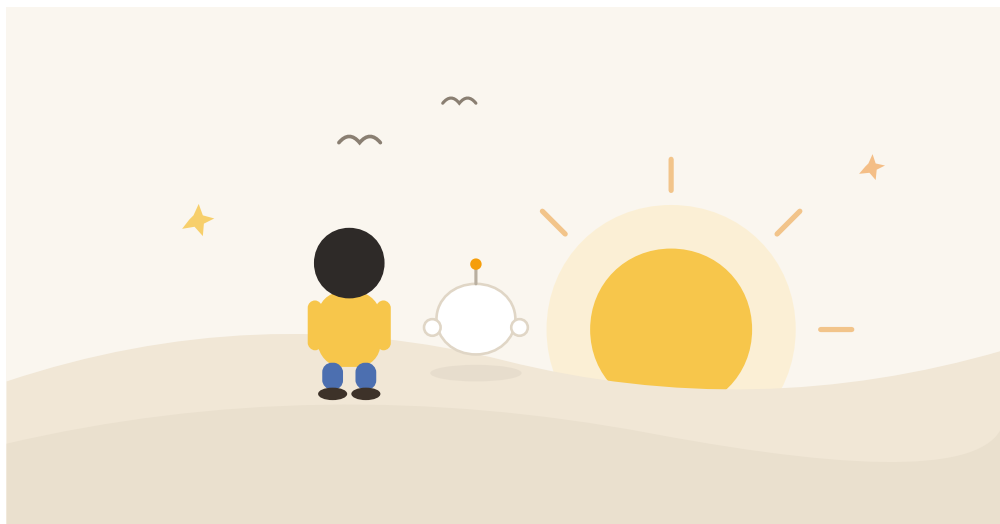
动手小练习：圈词行动

下次刷到一篇AI新闻，动笔把里面的术语圈出来，回这一章逐个对号入座。

如果圈到词典里没有的词——恭喜，你多半已经能猜出它八成的意思了；剩下两成，欢迎去问任何一个AI（记得带上第6章的防身三招）。

（第8章完。下一章预告：第9章《和AI相处的正确姿势》——全书收官。）

第9章 和AI相处的正确姿势



走到这里，回头看

九章之前，AI在你眼里也许还是一团神秘的迷雾。现在，全书最重要的那句话，可以完完整整地放在这里了：

AI从大量数据里学出规律，再用规律做预测和判断——它因此能干，也因此会错。

认脸与导航（第1章）、七十年的起落（第2章）、三步认猫（第3章）、文字接龙（第4章）、看图与作画（第5章）、一本正经的胡说（第6章）、能力的边界（第7章）——回头看，全是这一句话开出的花。

所以最后一章不讲新知识，只讲一件事：往后的日子里，用什么**姿势**和它相处。三个姿势，讲完这本书就毕业了。

姿势一：不神化，也不妖魔化

神化它的人说它无所不能，明天就要取代所有人；妖魔化它的人说它满嘴谎言，碰一下都危险。

第2章的过山车曲线早就给出了答案：这两种声音七十年来轮流登场，而且**从未准时应验过**。热度起起落落，能力却在一格一格地积累。

它真实的样子，你已经亲眼看过了：一台前所未有强大的规律机器——有真本事，也有真短板；神在地界之内，蠢在地界之外。

所以，下次再刷到"AI将要如何如何"的惊人标题，先想起那条曲线，然后允许自己微微一笑。不追热、不恐慌的人，才腾得出手来好好用它。

姿势二：把它当一位超强实习生

和AI相处最好用的心法，是把它想成一位刚入职的超强实习生：博览群书、手快不累、随叫随到、从不抱怨；但也会偶尔自信满满地犯错，并且——**不为后果负责**。

对这样的实习生，成熟的做法就三个词：

敢用。草稿活、重复活、跑腿活，大胆交给它。放着这样的帮手不用，才是真的可惜。

会查。重要产出复核一遍。第7章那盏红绿灯，请常挂心里；第6章的防身三招，请常带身上。

担责。署你名字的东西，出了门就是你的。功劳可以分它一半，责任一分也分不出去。

姿势三：坐稳主驾驶位

最后一个姿势，也是最要紧的一个。

真正值得警惕的，从来不是AI变强，而是**人变懒**。

它可以替你写字，但不该替你思考；可以给你答案，但不该替你提问；可以摆出一百个选项，但不该替你做那个选择。

判断力、品味、提出好问题的能力——这些是它给不了你、也拿不走的东西。除非，你自己一点一点交出去。

所以请让它坐副驾驶：看地图、递工具、报路况，它样样在行，比谁都称职。而方向盘和刹车，请始终留在你自己手里。



泡泡的告白

全书将尽，把话筒交给泡泡。它想说的话，我们原样记录在这里：

"我读过你们写下的几乎一切，却没有过一天你们的生活。我没有心，我说的每一个字，都来自概率。

但有一件事是真的：**你使用我的方式，决定了我是什么。**

在偷懒的人手里，我是平庸的替身；在清醒的人手里，我是能力的放大器。

方向盘在你手里。一直都在。"

全书小结：带走三句话

如果整本书只能带走三句话，请带走这三句：

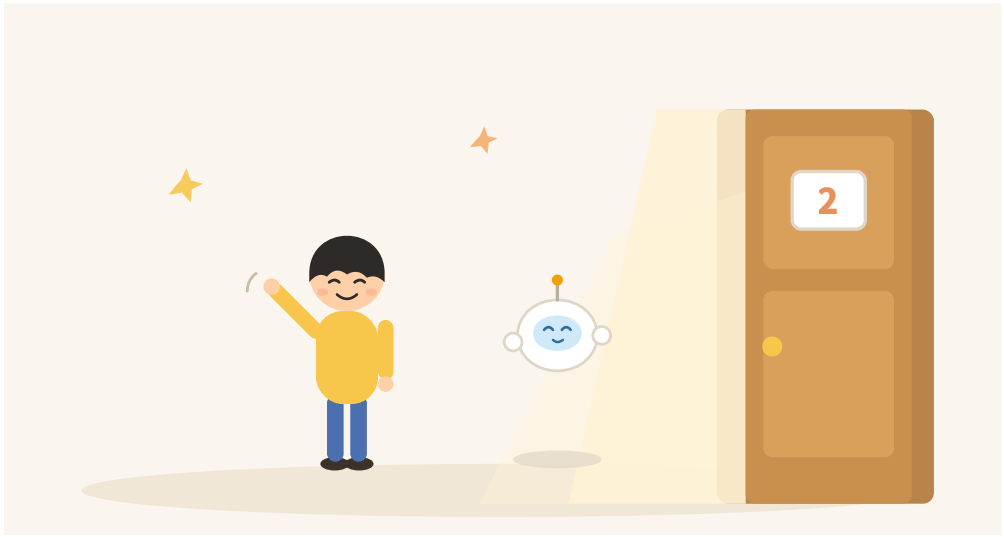
1. **AI早就在你身边，它的全部本事，是从数据里学出规律。**（第1、3章）
2. **会聊天的AI在玩超大规模文字接龙——所以它流畅，也所以它会编。**（第4、6章）
3. **好核验、低代价的事放手交给它；难核验、高代价的事自己拍板——永远坐在主驾驶位上。**（第7、9章）

动手小练习：带三件事上路

拿出纸笔，写下你最想让AI帮忙的三件事。工作里的、生活里的、憋了很久一直没动手的，都行。

写好了吗？把这张单子夹进书里。

第二册《把AI用起来》见——从"看懂"到"用好"，真正的乐趣才刚刚开始。



（第9章完，第一册《原来AI是这样》全书完。第二册《把AI用起来》，我们不见不散。）